

$s_R$  ... Rohrwandstärke [m]

$\rightarrow s_R = 0,0025 \text{ m}$   $0,00238$  exakt

$\lambda_R$  ... Wärmeleitfähigkeit des Rohres [ $\frac{W}{mK}$ ]

für PP laut Tabelle A.13

$\hookrightarrow \lambda_R = 0,22 \frac{W}{mK}$

Eurocod:

$$\Rightarrow \frac{1}{B} = \frac{1}{B_0} + \frac{11}{\pi} \cdot T(a_i, m_i) \cdot T \cdot \left[ \frac{1}{2 \cdot \lambda_R} \ln \frac{d_a}{d_i - 2 \cdot s_R} - \frac{1}{2 \cdot \lambda_{RP}} \ln \frac{d_a}{d_a - 2 \cdot s_{RP}} \right] =$$

$$= \frac{1}{6,7} + \frac{11}{\pi} \cdot 0,48714876 \cdot 0,2 \cdot \left[ \frac{1}{2 \cdot 0,22} \ln \frac{0,06505}{0,06505 - 2 \cdot 0,0025} - \frac{1}{2 \cdot 0,35} \ln \frac{0,06505}{0,06505 - 2 \cdot 0,002} \right] =$$

$$= 0,160255882$$

$\Rightarrow B = 6,2400167$

$B = 6,28630131$

Damit ergibt der äquivalente Wärmedurchgangskoeffizient  $K_H$ :

$K_H = B \cdot T(a_i, m_i) = 6,2400167 \cdot 0,48714876 =$   
 $= K_H = 3,03881637$

Somit ist die Wärmestromdichte  $q$ :

$q = K_H \cdot \Delta \theta_H = 3,03881637 \cdot 12,3315 = 37,48 \frac{W}{m^2}$   
 $37,76 \frac{W}{m^2}$